

摘要：

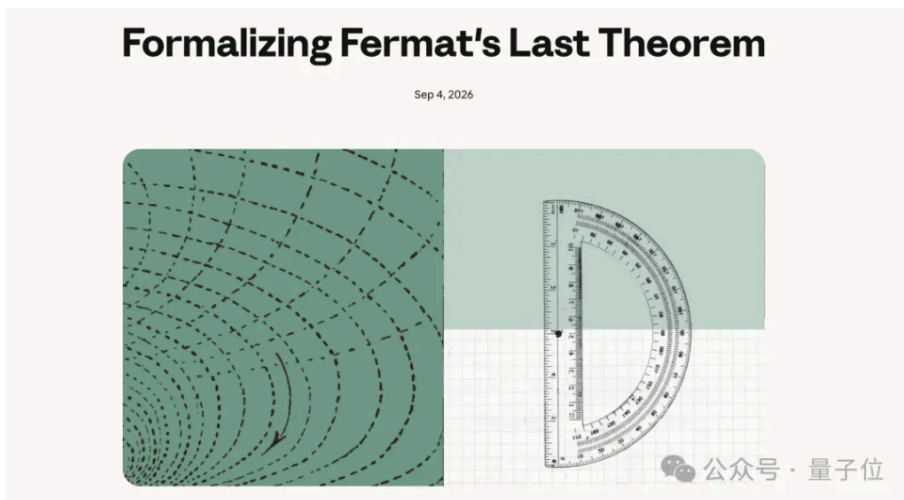
由Anthropic研究员、清华姚班本科毕业Tianyi Peng主导，Claude用11天完成了人类花350年才解决的费马大定理形式化证明。过程中虽遭遇多Agent协作混乱的危机，但借助自研的「Prove2Me」平台重新整合任务图谱后，Claude最终生成约1300万行Lean代码、超3万个中间定理。

人类和费马大定理纠缠了三个半世纪，Claude这次只用了11天！？

刚刚，Anthropic宣布，Claude完成了首个端到端、可由计算机完整检查的**费马大定理证明**。

约1300万行Lean代码、超过3万个中间定理、最终证明使用其中约29500个。

整个工程规模，已经超过Lean核心数学库Mathlib的**5倍**。



这次Claude没有发现一个全新的费马大定理证明。

它完成的是另一件同样工程量《惊人》的工作：

把人类数学家能够读懂的证明，彻底翻译成计算机能够一行一行检查、没有任何「这里显然」的形式化证明。

而这件事，数学界原本是按多年工程来准备的？？？

### 350多年数学史，被Claude塞进1300万行Lean

先快速说一下费马大定理到底是什么。

其指的是，对于任意整数 $n > 2$ ，都不存在正整数 $a$ 、 $b$ 、 $c$ ，使： $a^n + b^n = c^n$ 。

这个命题看起来极其简单，难度却高得离谱！！

从17世纪费马留下这个命题开始，欧拉、勒让德、库默尔等一代代数学家不断往前推进，始终没能拿下完整证明。

直到1993年，英国数学家Andrew Wiles第一次公开宣布证明费马大定理。

随后审查发现其中存在关键缺口。

Wiles又花了大约一年时间和Richard Taylor一起修补，最终在1994年完成证明，到这里，困扰数学界350多年的命题才终于被攻克。。。

But！数学界随后又给自己挖了一个更工程化的坑——

**能不能让计算机，也百分之百确认这份证明成立捏？**

这就是所谓的「形式化」。

简单理解，普通数学论文是写给数学家看的，人脑看到很多步骤，可以直接说：嗯，这里显然成立～

但Lean这种专门检查数学证明的程序系统证明助手，可不吃这一套。。。

我们可以把**Lean**理解成数学世界里的「超级严格编译器」——

数学家或者AI负责把定理、定义和证明一步一步写成Lean能够理解的形式；Lean则负责检查，每一个推导到底有没有从前面的公理和定理合法地走出来。

这也是为什么形式化一个大型现代数学证明，工作量经常大得惊人！！

2000年代，计算机科学家就已经提出过形式化Wiles证明的设想。

到2024年，帝国理工学院Kevin Buzzard等人才正式启动一个多年社区项目，准备使用Lean完成费马大定理形式化，光项目第一阶段的技术蓝图，就写了86页。

**结果Claude来了之后：11天。**



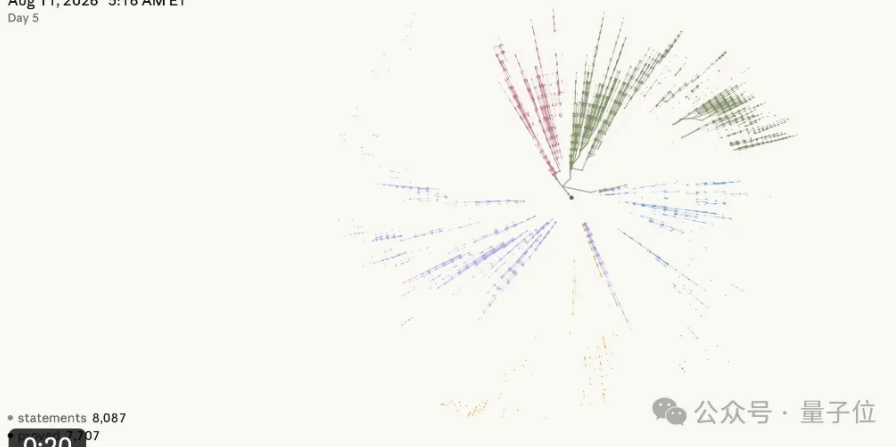
AI Anthropic 🟡 @AnthropicAI · 5小时

🔄 翻译自 英语

验证一个重要的数学证明是否正确可能需要数年时间。形式化——将数学推理转化为计算机证明助手（如 Lean）能够验证的形式——可以提供帮助。

上个月，Claude 完成了费马大定理的第一个形式化证明，这是有史以来最著名的定理之一。这是一个专家认为需要多年时间才能完成的项目。它是有史以来编写的最长的

Aug 11, 2026 5:16 AM ET  
Day 5



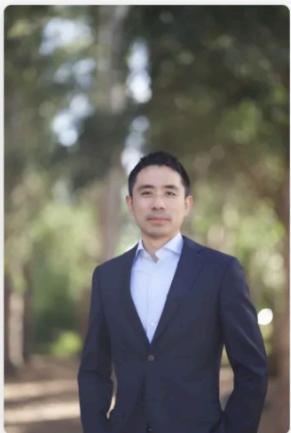
Anthropic研究员Tianyi Peng最初其实没打算一口气干完这事儿。

作为早年是信息学竞赛尖子，Tianyi Peng曾获全国青少年信息学奥赛选拔赛第八名，2017年从清华姚班本科毕业，2023年获MIT博士学位。

如今，他是哥伦比亚大学助理教授、Anthropic研究员，长期聚焦强化学习、AI Agent与形式化工具。

开始吧，他只是想测试一下，Claude究竟能把这个项目往前推多远。

最后，没成想，Claude直接一路干到了终点。。。



## Tianyi Peng

**Assistant Professor at Columbia University**

Decision, Risk, and Operations Division, Columbia Business School

[Member of Columbia Data Science Institute](#)

[Member of the Data, Agents, and Processes Lab \(DAPLab\)](#)

[Member of the Columbia AI Agents Initiative](#)

[Member of the Digital Twin Lab at Columbia Business School](#)

---

Email: [tianyi.peng \[at\] columbia \[dot\] edu](mailto:tianyi.peng@columbia.edu)

[CV](#)[GitHub](#)[LinkedIn](#)

公众号 · 量子位

整个过程中，不同Agent被同时拉起来并行工作。

有的负责补数学定义，有的专门攻中间引理，有的沿着已有成果继续往更高层定理推进，还有Agent负责把不同部分重新拼回整个证明体系。

最后堆出来的成果，是约1300万行Lean代码、超过3万个中间定理。

而这个代码量，甚至超过Lean核心数学库Mathlib自身规模的5倍！！

Anthropic对此也表示，完整证明只依赖Lean三个标准公理，而且他们还专门通过比较程序确认，Claude最终证明的定理陈述，与Mathlib里的费马大定理完全一致。

也就是说，至少在逻辑检查这件事上，不能靠模型自己说「我证明完了」。

而裁判，正是Lean。

## Claude也曾组团组到失忆，最后靠Harness救回来

不过Claude这11天，也没一路开挂到底。

项目刚开始时，多Agent协作很快撞上了一个如今几乎所有大型Agent系统都会遇到的问题——

人越多，活越多，项目开始乱了。。。（doge）

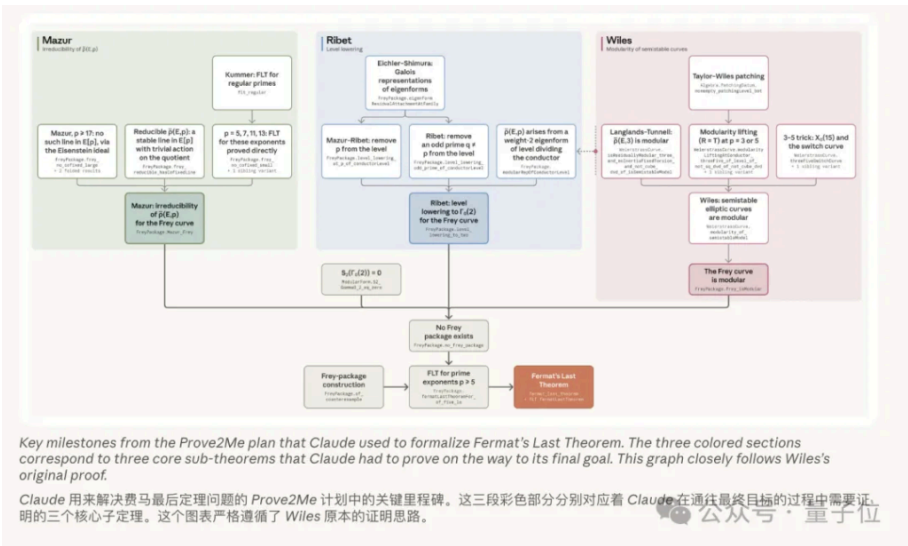
Anthropic透露，早期Agent虽然很快拿下了一些结果，但随着工程规模扩大，它们逐渐跟不上整个项目的状态，也越来越难有效协作。

这些失败尝试留下的代码，最终只占成品非模板代码的大约7%。

真正的转折点，是团队换上了一个叫「Prove2Me」的平台——

这是Tianyi Peng及其哥伦比亚大学合作者专门为数学形式化搭建的一套协作系统。

我们可以把它理解成，给几十个Claude装上了一套数学版项目管理系统。



Prove2Me会把整个证明拆成一个由定理节点组成的DAG，也就是有向无环图。

哪个定理已经证明了，哪个还缺前置条件，下一步该攻哪个节点，Agent都能从这张图里判断。

同时，平台还会把定理陈述和证明分开管理、加速Lean编译，并给每个定理保留自然语言描述，方便不同Agent搜索和复用已有结果。



这一下，多Agent才真正开始像一支能协作的大型数学团队了～

而Anthropic最后使用的，则是**Prove2Me+基于Claude Code的multi-agent harness**。

最后整个项目消耗约60亿个输出Token，内部使用的通用研究模型能力大致相当于Claude Fable 5.1。

更夸张的是，人类在过程中提供的数学指导其实相当有限。。。

Tianyi Peng更多只是偶尔给一些非常高层的提示，比如某个方向优先级更高、某个定理尽快推进。

剩下的大量定义、中间证明、任务拆分和拼装，主要由Claude自己完成。

负责审阅结果的Kevin Buzzard将其评价为一次「非凡的自动形式化成果」。

If the automatic formalization of FLT is possible now, then we have taken a big step towards automatic formalization of the modern mathematical literature. Such autoformalization techniques will lead to new tools, rooting out errors in the current mathematical corpus and lightening the load of referees. The techniques will also enable us to rigorously check LLM-generated mathematics, which is currently typically an extremely costly human-led process.

如果现在能够实现对 FLT 的自动形式化处理，那么我们就向现代数学文献的自动形式化迈出了重要一步。这种自动形式化技术将带来新的工具，从而消除现有数学文献中的错误，减轻审稿人的负担。此外，这些技术还将使我们能够严格地验证由大语言模型生成的数学表达式，而目前这一过程通常需要大量的人工操作，成本极高。

公众号 · 量子位

这个评价背后，其实还有一层更大的含义。

因为费马大定理的价值已经不止于又被AI证明了一遍——

如果这样规模、这样依赖复杂度的现代数学成果，都开始能够被AI自动搬进形式化系统，那么过去极度依赖人工、推进速度缓慢的数学文献形式化，可能第一次真正具备了大规模提速的条件。

## One More Thing

Claude这边刚用11天，把350多年的数学名题重「喂」给计算机验了一遍。

OpenAI那边也没闲着，是的，GPT-6 Astra开始往更多人手里塞了。。。

OpenAI最新信息显示，**GPT-6 Astra**正在逐步向ChatGPT付费用户开放。

其中GPT-6 Pro面向Pro、Business和Enterprise计划推出，Pro用户还可以在Chat、Work和Codex里使用Astra。

Sam Altman也亲自出来吆喝了一波，大意很简单：



货到了，可以开始上桌了友友们～



Sam Altman

@sama · 1小时

翻译自 英语 显示原文

现已向所有 Plus 和 Business 用户推出。

祝构建愉快！



Sam Altman

@sama · 3小时

翻译自 英语

GPT-6 Astra 现已向 Work/Codex 中的所有 Pro、企业版和商业高级版用户开放，并已在 API 中提供。

我们将在下周开始向 Plus 和商业版用户推出。

感谢您的耐心等待。

 公众号 · 量子位

友友们要知道，俺们奥特曼的新模型Astra，重点强化的也是是如今各家最卷的那几项能力——

长链路Agent任务、软件工程、计算机操作、浏览器使用，以及科学和专业工作。

A社刚秀完Claude可以拉着一群Agent，狠干11天数学工程。

OpenAI转头开始把新旗舰往Pro和企业用户手里推。

我是感觉啊，一大批刚出炉的数学、科研和Agent狠活，估计已经跟着GPT-6 Astra一起在路上了。。。

本文来源：[量子位](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

VIP会员 · 7天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲

扫码

免费领取



限免

 5  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

